

Thème 3 — Géométrie analytique des droites

Corrigé — niveau Difficile

Détail des calculs.

Exercice 1

- a) d a pour pente 2 ; $d' \perp d$ a pour pente $a' = -\frac{1}{2}$. Comme d' passe par $(0; 4)$, son ordonnée à l'origine est 4 :

$$d' : y = -\frac{1}{2}x + 4.$$

- b) $y = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2}x + 4 = 0 \Rightarrow x = 8$. Abscisse cherchée : $\boxed{8}$.

Exercice 2

- a) $\overline{AB} = \sqrt{(4-0)^2 + (0-0)^2} = 4$; $\overline{BC} = \sqrt{(4-4)^2 + (3-0)^2} = 3$; $\overline{AC} = \sqrt{(4-0)^2 + (3-0)^2} = \sqrt{25} = 5$.
- b) $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = 16 + 9 = 25 = \overline{AC}^2$. La réciproque de Pythagore donne un angle droit en B .
- c) Les côtés de l'angle droit sont $\overline{AB} = 4$ et $\overline{BC} = 3$, donc aire = $\frac{4 \times 3}{2} = \boxed{6}$.

Exercice 3

- a) Pente de $d_1 = (AB) : \frac{6-3}{7-2} = \frac{3}{5}$. Perpendiculaire : $a_2 = -\frac{5}{3}$. d_2 passe par $C(4; 1) : b = 1 - (-\frac{5}{3}) \times 4 = 1 + \frac{20}{3} = \frac{23}{3}$. Donc $d_2 : y = -\frac{5}{3}x + \frac{23}{3}$.
- b) On résout $-\frac{5}{3}x + \frac{23}{3} = -2x + 8$. En multipliant par 3 : $-5x + 23 = -6x + 24 \Rightarrow x = 1$. Puis $y = -2 \times 1 + 8 = 6$.

$$\boxed{(1; 6)}.$$

Exercice 4

- a) Branche droite (AC) avec $A(\frac{3}{2}; 0)$, $C(3; 3) : a = \frac{3-0}{3-\frac{3}{2}} = \frac{3}{\frac{3}{2}} = 2$; $b = 3 - 2 \times 3 = -3$. Donc $y = 2x - 3$.
- b) Branche gauche (AB) avec $A(\frac{3}{2}; 0)$, $B(0; 3) : a = \frac{3-0}{0-\frac{3}{2}} = -2$; $b = 3$. Donc $y = -2x + 3$. (On retrouve bien $f(x) = |2x - 3|$.)
- c) $\overline{AB} = \sqrt{(0-\frac{3}{2})^2 + (3-0)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 9} = \sqrt{\frac{45}{4}} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$.
 $\overline{AC} = \sqrt{(3-\frac{3}{2})^2 + (3-0)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + 9} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$.
 Comme $\overline{AB} = \overline{AC}$, le triangle ABC est **isocèle en A**. ✓
- d) Forme canonique de $(AB) : y = -2x + 3 \Rightarrow 2x + y - 3 = 0$, donc $a = 2$, $b = 1$, $c = -3$.

$$\text{dist}(P, AB) = \frac{|2 \times (-2) + 1 \times 1 - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{5}} = \boxed{\frac{6}{\sqrt{5}}}.$$